iacc instituto profesional

EVALUACIÓN

Nombre asignatura
Ciencia de Datos
Semana 3

Nombre del estudiante:
Carlos M Leyton B
Fecha de entrega: 14/09/2026
Carrera: Ing. en Informática



DESARROLLO:

1. ¿Cómo podría el análisis preliminar del archivo de pedidos apoyar al equipo de LogiStore en la organización de roles y funciones entre quienes preparan los datos, quienes realizan el análisis y quienes comunican los resultados operacionales?

Realizar un análisis preliminar del archivo de LogiStore permite organizar el trabajo de forma eficiente dándole un foco claro a cada equipo. Primero, ayuda a quienes preparan los datos a detectar qué errores de formato o valores nulos deben limpiar para asegurar la calidad de la base. Luego, entrega a los analistas un punto de partida concreto (como los retrasos en ciertas zonas) para formular hipótesis y aplicar modelos estadísticos directamente donde está el problema. Por último, facilita la labor de quienes comunican los resultados, ya que les permite identificar desde un inicio los indicadores críticos que la gerencia necesita ver para tomar decisiones logísticas.

2. ¿Qué precauciones éticas deberían aplicarse al trabajar con información operativa que involucra rendimiento por tienda y zona, considerando que estos datos pueden influir en decisiones internas y evaluaciones de desempeño?

Al evaluar el rendimiento de las sucursales y zonas en LogiStore, la principal precaución ética es asegurar la objetividad para no generar sesgos que perjudiquen injustamente a los equipos. Antes de que la gerencia tome decisiones o evalúe el desempeño, el análisis debe descartar que los retrasos se deban a factores externos, como la congestión vehicular o la dificultad logística de artículos voluminosos, evitando así responsabilizar directamente al personal.

Además, es fundamental mantener la transparencia en la organización, comunicando claramente a los involucrados cuáles son las métricas y criterios con los que están siendo medidos. Finalmente, el profesional de datos tiene el deber de procesar y presentar la información con total neutralidad, garantizando que las decisiones gerenciales se fundamenten en evidencia justa, veraz y libre de interpretaciones manipuladas.

3. Según el CSV con los datos de la tabla 1. ¿Qué pasos seguirías para organizar el código en un notebook para cargar el archivo CSV y generar una vista inicial del comportamiento de preparación y entrega por zona?

Para organizar el trabajo en el notebook, estructuraría el código en bloques lógicos secuenciales. En primer lugar, destinaría una celda inicial para importar las librerías requeridas, principalmente Pandas para la manipulación de los datos y Matplotlib o Seaborn para la creación de gráficos. A continuación, en una nueva celda, procedería a cargar el archivo CSV a un DataFrame y ejecutaría funciones exploratorias iniciales para confirmar que todas las columnas de la tabla se cargaron correctamente sin valores atípicos evidentes.

Posteriormente, utilizaría un bloque dedicado al procesamiento, donde agruparía los registros según la variable de la zona de entrega. Esto me permitiría calcular estadísticas descriptivas, como los promedios de los minutos de preparación y de entrega por cada sector. Finalmente, la última celda estaría enfocada en la visualización, generando un gráfico de barras o un diagrama de caja que facilite la comparación visual del rendimiento logístico entre las diferentes áreas geográficas.

4. A partir del archivo CSV. ¿Cómo clasificarías las columnas del archivo según su tipo de dato (numérico, categórico u ordinal) y su origen dentro del sistema de pedidos?

La distribución sería la siguiente:

- **Variables Numéricas:** Las columnas minutos_preparacion y minutos_entrega representan valores cuantitativos. Su origen es estrictamente operativo, capturados de forma interna mediante el cronometraje del trabajo en bodega y el seguimiento de los transportistas.

- **Variables Categóricas (Nominales):** Atributos como tienda_origen, tipo_producto y canal_ingreso describen características comerciales. Estas se originan en el frontend o interfaz de ventas (App, Web, Call center) al momento de la compra. Por su parte, la zona_entrega se genera en el sistema de ruteo logístico según la dirección ingresada por el cliente.

- **Identificadores:** Aunque el id_pedido contiene valores numéricos, estadísticamente se clasifica como categórico nominal. Su origen corresponde a un código único generado automáticamente por el sistema central para individualizar cada solicitud, sin valor cuantitativo.

5. ¿Qué consultas iniciales aplicarías para obtener resúmenes sobre tiempos de preparación y entrega en cada tienda y zona?

Para generar estos resúmenes, la estrategia principal consiste en agrupar los registros del archivo según las categorías de interés. Específicamente, aplicaría funciones de agrupación estructuradas por la tienda de origen y, posteriormente, por la zona de entrega. Sobre estos bloques de información, ejecutaría cálculos de agregación para obtener los promedios, así como los valores mínimos y máximos de los tiempos de preparación y despacho.

Además de estas medidas centrales, resulta muy útil complementar el análisis con una consulta descriptiva integral sobre los datos ya agrupados. Esto permite extraer de manera simultánea la mediana, la desviación estándar y los cuartiles, entregando un panorama estadístico completo que facilita la detección preliminar de problemas de rendimiento en sucursales o sectores geográficos particulares.

6. Si observas que ciertas zonas exhiben tiempos de preparación bajos pero tiempos de entrega elevados, ¿cómo interpretarías gráficamente esta relación y qué sugerencias podrías plantear al equipo operativo?

Para interpretar gráficamente esta discrepancia, la herramienta visual más efectiva sería un gráfico de barras agrupadas. En un diagrama de barras segmentado por zona, el contraste sería evidente al observar una barra muy corta para la preparación junto a una barra inusualmente alta para el despacho. Por otro lado, un gráfico de dispersión mostraría una acumulación de puntos en el cuadrante de bajo tiempo interno y alto tiempo externo, evidenciando visualmente el desbalance en la cadena logística.

Desde una perspectiva operativa, este patrón indica claramente que el cuello de botella no está en la bodega, ya que el equipo de picking y empaque es eficiente. El problema radica en la logística de "última milla". Ante esto, sugeriría al equipo operativo evaluar el desempeño de los proveedores de transporte encargados de esas rutas específicas, revisar si las demoras se deben a factores geográficos o de congestión vehicular, e implementar herramientas de optimización de rutas para mitigar los tiempos de tránsito en terreno.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Wikipedia, W., Wikipedia. (2026). Python [Wikipedia]. Consultado el 13 de Septiembre de 2026, https://es.wikipedia.org/wiki/Python